

ĐỀ THI MÔN TOÁN RỜI RẠC

(3 tín chỉ) • Chuẩn đầu ra 1.2 • Đề năm 2025

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 câu)

Câu 1. (chuẩn đầu ra 1.2) Câu nào dưới đây **không** phải là một mệnh đề?

- A. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam.
B. $2 + 3 = 6$.
C. Hãy làm bài thi thật tốt!
D. Bitcoin là một loại tiền mã hóa.

Câu 2. (chuẩn đầu ra 1.2) Cho mệnh đề $P \rightarrow Q$. Mệnh đề này chỉ **sai** khi nào?

- A. P đúng và Q đúng.
B. P đúng và Q sai.
C. P sai và Q đúng.
D. P sai và Q sai.

Câu 3. (chuẩn đầu ra 1.2) Phủ định của mệnh đề " $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$ " là:

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.
B. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 = 0$.
C. $\exists x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 \neq 0$.
D. $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 + 1 > 0$.

Câu 4. (chuẩn đầu ra 1.2) Cho hai tiền đề: "Nếu lạm phát tăng thì lãi suất ngân hàng sẽ tăng" ($P \rightarrow Q$) và "Lãi suất ngân hàng không tăng" ($\neg Q$). Kết luận nào sau đây là đúng theo quy tắc Modus Tollens?

- A. Lạm phát tăng (P).
B. Lạm phát không tăng ($\neg P$).
C. Lãi suất ngân hàng tăng (Q).
D. Không kết luận được gì.

Câu 5. (chuẩn đầu ra 1.2) Cho $a \equiv 4 \pmod{9}$ và $b \equiv 7 \pmod{9}$. Giá trị của $(a + b) \pmod{9}$ là?

- A. 11
B. 4
C. 2

Câu 6. (chuẩn đầu ra 1.2) Giá trị thập phân của số nhị phân $(110101)_2$ là?

- A. 53
- B. 45
- C. 37
- D. 51

Câu 7. (chuẩn đầu ra 1.2) Đồ thị đầy đủ K_5 có bao nhiêu cạnh?

- A. 5
- B. 10
- C. 15
- D. 20

Câu 8. (chuẩn đầu ra 1.2) Đồ thị nào sau đây có chu trình Euler?

- A. Đồ thị đầy đủ K_4 .
- B. Đồ thị chu trình C_4 .
- C. Một cây bất kỳ có 3 đỉnh.
- D. Đồ thị lưỡng phân đầy đủ $K_{2,3}$.

PHẦN II: TỰ LUẬN (3 câu)

Câu 1. (2 điểm; chuẩn đầu ra 1.2) Hệ thống giám sát thẻ tín dụng của một ngân hàng đang phân tích một giao dịch dựa trên các quy tắc sau:

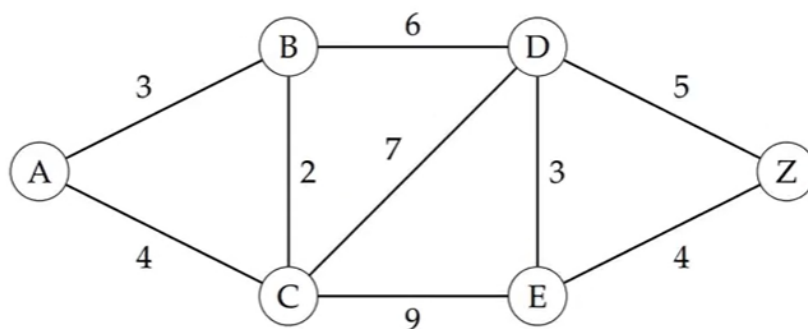
- (1) Nếu giao dịch có giá trị trên 20 triệu đồng, hệ thống sẽ yêu cầu nhập mã OTP xác thực.
- (2) Giao dịch này hoặc là có giá trị trên 20 triệu đồng, hoặc là giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ uy tín (Trusted Merchant).
- (3) Thực tế, hệ thống đã **không** yêu cầu nhập mã OTP xác thực.

Ký hiệu p, q, r tương ứng là các mệnh đề: “Giao dịch có giá trị trên 20 triệu đồng”, “Hệ thống yêu cầu nhập mã OTP”, “Giao dịch tại đơn vị chấp nhận thẻ uy tín”.

- a) Viết lại các dữ kiện (1), (2), (3) dưới dạng biểu thức logic theo p, q, r .
- b) Hãy chứng minh giao dịch này được thực hiện tại đơn vị chấp nhận thẻ uy tín.

Câu 2. (2 điểm; chuẩn đầu ra 1.2) Cho đồ thị vô hướng có trọng số như hình vẽ dưới đây:

Câu 2. (2 điểm; chuẩn đầu ra 1.2) Cho đồ thị vô hướng có trọng số như hình vẽ dưới đây:



a) Vẽ một cây khung (spanning tree) bất kỳ của đồ thị trên và tính tổng trọng số của cây khung đó.

b) Tìm một cây khung nhỏ nhất (Minimum Spanning Tree) của đồ thị trên bằng thuật toán Prim hoặc Kruskal.

Câu 3. (2 điểm; chuẩn đầu ra 1.2)

a) Tìm biểu diễn nhị phân của số nguyên dương 43.

b) Tính số dư của phép chia 4^{43} cho 13 (Sử dụng định lý Fermat nhỏ hoặc các tính chất đồng dư).